

TD 2 – Série de Fourier

Tous les exercices ne seront pas abordés lors des séances de TD. Pour vos révisions il est recommandé de revoir précisément les 3 premiers exercices de chaque TD et de vous confronter au moins une fois à chaque exercice. La correction des TD sera mise en ligne sur le Moodle du cours dans la semaine qui suit le TD.

Exercice 1 (Décalage dans le temps).

Soit f une fonction T -périodique, de coefficients de Fourier complexes c_n . Pour $\varphi \in \mathbb{R}$, on considère le signal décalé $g(t) = f(t + \varphi)$.

1. Montrer que g est T -périodique.

$g(t + T) = f(t + T + \varphi) = f(t + \varphi) = g(t)$ car f est T -périodique : g est donc T -périodique, de même période que f .

2. En notant d_n les coefficients de Fourier complexes de g , montrer que $d_n = c_n e^{jn\omega_0\varphi}$.

$$d_n = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t + \varphi) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

On pose $u = t + \varphi$ (donc $du = dt$) :

$$d_n = \frac{1}{T} \int_{\varphi}^{T+\varphi} f(u) e^{-jn\omega_0(u-\varphi)} du = e^{jn\omega_0\varphi} \cdot \frac{1}{T} \int_{\varphi}^{T+\varphi} f(u) e^{-jn\omega_0 u} du.$$

La fonction $u \mapsto f(u) e^{-jn\omega_0 u}$ est T -périodique (produit de f , T -périodique, et de $u \mapsto e^{-jn\omega_0 u}$, T -périodique puisque $\omega_0 T = 2\pi$). Son intégrale sur $[\varphi, T + \varphi]$ vaut la même chose que sur $[0, T]$ (leur donner ce résultat s'il ne leur paraît pas évident puis les rediriger vers l'exercice 5 du TD1 pour la démo), donc

$$d_n = e^{jn\omega_0\varphi} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(u) e^{-jn\omega_0 u} du = c_n e^{jn\omega_0\varphi}.$$

3. Calculer les coefficients complexes de la fonction carré définie sur une période $T > 0$ par

$$f_{\text{carré}}(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, T/2[\\ -1 & t \in [T/2, T[\end{cases}$$

Soit $n \in \mathbb{Z}$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f_{\text{carre}}(t) e^{-jn\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega t} dt - \frac{1}{T} \int_{T/2}^T e^{-jn\omega t} dt.$$

On applique le changement de variable $u = t - T/2$ de sorte à avoir

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega t} dt - \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega(t+T/2)} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega t} dt - \frac{e^{-jn\omega\pi}}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega t} dt \end{aligned}$$

($\omega T/2 = \pi$). On distingue alors deux cas.

n **paire** : $e^{-jn\pi} = 1$ et donc $c_n = 0$.

n **impaire** : $e^{-jn\pi} = -1$ et donc

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{T} \int_0^{T/2} e^{-jn\omega t} dt = \frac{2}{T} \left[\frac{e^{-jn\omega t}}{-jn\omega} \right]_0^{T/2} \\ &= \frac{2}{T} \left(\frac{-1 - 1}{-jn\omega} \right) = -j \frac{2}{n\pi}. \end{aligned}$$

(En bonus pour ceux qui s'ennuie : en déduire les coefs a_n et b_n de la forme trigonométrique -> identifier à partir de $c_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$).

4. En déduire l'expression des coefficients c_n de la fonction périodique définie par

$$g(t) = 3f_{\text{carre}}(t) + f_{\text{carre}}(t - 2)$$

et tracer son spectre bilatéral pour $-8 \leq n \leq 8$.

En appliquant la formule précédemment démontré et en utilisant la linéarité de la série de Fourier :

$$\begin{aligned} d_n &= \begin{cases} 0 & n \text{ paire} \\ -3j \frac{2}{n\pi} - j e^{j2n\omega \frac{2}{n\pi}} \frac{2}{n\pi} & n \text{ impaire} \end{cases} \\ d_n &= \begin{cases} 0 & n \text{ paire} \\ \frac{2}{n\pi} (3e^{-\pi/2} + e^{j2n\omega - \pi/2}) & n \text{ impaire} \end{cases} \end{aligned}$$

(En bonus : Est-ce d_n imaginaire pure ? -> non. Que conclure sur g ? -> n'est pas paire).

Exercice 2.

Soit $T > 0$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, et $k \in \mathbb{Z}$. On veut établir le résultat suivant

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt = \begin{cases} T & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \neq 0 \end{cases}.$$

1. Traiter le cas $k = 0$.

Pour $k = 0$, $e^{jk\omega_0 t} = 1$, donc $\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt = \int_0^T 1 dt = T$.

2. On suppose maintenant $k \neq 0$. Donner une primitive de $t \mapsto e^{jk\omega_0 t}$.

$t \mapsto \frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0}$ est une primitive de $t \mapsto e^{jk\omega_0 t}$ (on dérive comme une exponentielle usuelle; $k\omega_0 \neq 0$ assure que l'on ne divise pas par 0).

3. En déduire $\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt$ pour $k \neq 0$. On pourra utiliser $\omega_0 T = 2\pi$.

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt = \left[\frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0} \right]_0^T = \frac{e^{jk\omega_0 T} - 1}{jk\omega_0}.$$

Or $k\omega_0 T = 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, donc $e^{jk\omega_0 T} = e^{j2k\pi} = 1$, d'où

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} dt = \frac{1 - 1}{jk\omega_0} = 0.$$

Exercice 3.

On considère la fonction

$$f(t) = \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

où ω_0 et φ sont deux réels.

1. f est-elle périodique et si oui écrire sa période en fonction de ω_0 .

On vérifie que f est périodique de période $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

2. Montrer que f est paire si et seulement si $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

f est paire si et seulement si, pour tout réel t $f(t) = f(-t)$, soit

$$\begin{aligned}\cos(\omega_0 t + \varphi) &= \cos(-\omega_0 t + \varphi) \\ \iff \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) &= \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) + \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) \\ \iff \sin(\varphi) &= 0.\end{aligned}$$

Ce qui équivaut à $\varphi = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

3. Montrer que f est impaire si et seulement si $\varphi = \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

De la même façon, f est impaire si et seulement si, pour tout réel t $f(t) = -f(-t)$, soit

$$\begin{aligned}\cos(\omega_0 t + \varphi) &= -\cos(-\omega_0 t + \varphi) \\ \iff \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) &= -\cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) \\ \iff \cos(\varphi) &= 0.\end{aligned}$$

Ce qui est équivalent à $\varphi = k\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. Que valent les coefficients complexes de la série de Fourier de f pour $n \neq 1$ et $n \neq -1$.

On rappelle la formule des coefficients complexes. Pour $n \in \mathbb{Z}$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt.$$

Plutôt que de chercher la primitive du produit, on exprimera la fonction cosinus par la formule d'Euler

$$\cos(t) = \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}.$$

On obtient

$$\begin{aligned}c_n &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{e^{j\omega_0 t + \varphi} + e^{-j\omega_0 t + \varphi}}{2} \right) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{e^{j\varphi}}{T} \int_0^T \left(\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \right) e^{-jn\omega_0 t} dt \\ &= \frac{e^{j\varphi}}{2T} \int_0^T e^{-j(n-1)\omega_0 t} + e^{-j(n+1)\omega_0 t} dt = \frac{e^{j\varphi}}{2T} \left(\left[-\frac{e^{-j(n-1)\omega_0 t}}{j(n-1)\omega_0} \right]_0^T + \left[-\frac{e^{-j(n+1)\omega_0 t}}{j(n+1)\omega_0} \right]_0^T \right) \\ &= \frac{e^{j\varphi}}{2T} \left(\frac{1 - e^{-j(n-1)\omega_0 T}}{j(n-1)\omega_0} + \frac{1 - e^{-j(n+1)\omega_0 T}}{j(n+1)\omega_0} \right)\end{aligned}$$

On conclut que $c_n = 0$ en remarquant que $\omega_0 T = 2\pi$ et donc

$$e^{-j(n-1)\omega_0 T} = e^{-j(n+1)\omega_0 T} = 1.$$

5. (Pour les étudiants en avance.) Calculer c_1 et c_{-1} . Indice : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

Pour $n = -1$, $\frac{1 - e^{-j(n-1)\omega_0 T}}{j(n-1)\omega_0} = 0$ mais $\frac{1 - e^{-j(n+1)\omega_0 T}}{j(n+1)\omega_0}$ n'est pas définie.

On remarquera toutefois que

$$\begin{aligned} \frac{e^{j\varphi} 1 - e^{-j(n+1)\omega_0 T}}{2T j(n+1)\omega_0} &= e^{-j((n+1)\pi - \varphi)} \times \frac{e^{j(n+1)\pi} - e^{-j(n+1)\pi}}{2j(n+1)\pi} \\ &= e^{-j((n+1)\pi - \varphi)} \times \frac{\sin((n+1)\pi)}{(n+1)\pi} \end{aligned}$$

La limite donnée en indice nous permet donc d'écrire par passage à la limite

$$c_{-1} = e^{j\varphi}$$

De la même façon on trouve

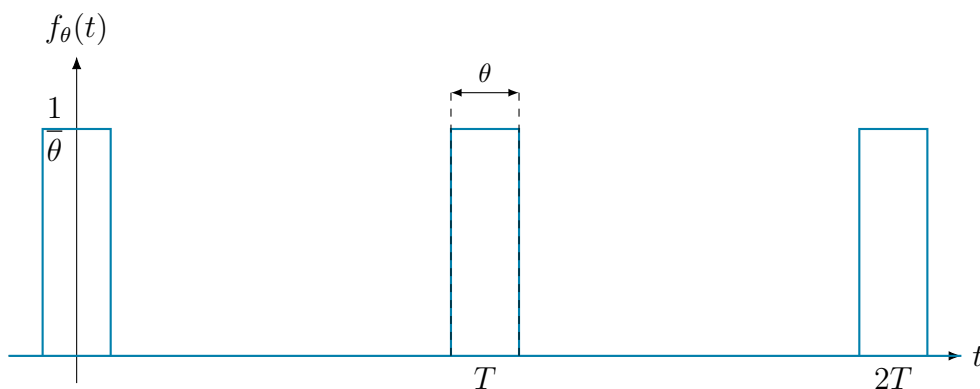
$$c_1 = e^{j\varphi}$$

Exercice 4 (Impulsion périodique étroite — approfondissement).

Soit $0 < \theta < T$ et f_θ la fonction T -périodique définie, sur la période $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$, par

$$f_\theta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } |t| \leq \frac{\theta}{2} \\ 0 & \text{si } \frac{\theta}{2} < |t| \leq \frac{T}{2} \end{cases},$$

et prolongée à $\mathbb{R}$ tout entier par T -périodicité (un motif d'aire 1 par période, concentré sur une largeur θ).



1. Quelle est la période de f_θ ?

T , par construction.

2. Calculer a_0 .

Par définition, a_0 s'obtient en intégrant sur une période entière, ici $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$. Par la relation de Chasles, on découpe cette période aux points où f_θ change d'expression :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_\theta(t) dt = \frac{1}{T} \left(\int_{-T/2}^{-\theta/2} 0 dt + \int_{-\theta/2}^{\theta/2} \frac{1}{\theta} dt + \int_{\theta/2}^{T/2} 0 dt \right).$$

Les deux intégrales aux extrémités sont nulles ($f_\theta = 0$ sur ces régions) ; il ne reste que

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} \frac{1}{\theta} dt = \frac{1}{T\theta} \times \theta = \frac{1}{T}.$$

3. Calculer les coefficients de la série de Fourier a_n et b_n , puis en déduire les valeurs du spectre A_n en fonction de θ .

f_θ est paire, donc $b_n = 0$ pour tout n . Pour a_n , le même découpage qu'à la question précédente ne laisse subsister que l'intégrale sur $[-\frac{\theta}{2}, \frac{\theta}{2}]$:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\theta/2}^{\theta/2} \frac{1}{\theta} \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T\theta} \left[\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_{-\theta/2}^{\theta/2} = \frac{2 \sin(n\omega_0 \theta/2)}{T n \omega_0 \theta/2}.$$

En notant $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$, et puisque $\omega_0 \theta/2 = \pi \theta/T$,

$$a_n = \frac{2}{T} \text{sinc}\left(\frac{n\pi\theta}{T}\right), \quad A_n = |a_n| = \frac{2}{T} \left| \text{sinc}\left(\frac{n\pi\theta}{T}\right) \right|.$$

4. Calculer les coefficients de la représentation complexe c_n en fonction de θ .

$b_n = 0$ donc $c_n = a_n/2$ pour $n \geq 1$, et $c_0 = a_0$. En remarquant que $\text{sinc}(0) = 1$, on peut écrire une seule formule valable pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

$$c_n = \frac{1}{T} \text{sinc}\left(\frac{n\pi\theta}{T}\right).$$

5. On fait maintenant tendre θ vers 0, en gardant la hauteur $1/\theta$ (donc l'aire du motif reste égale à 1). Que devient c_n pour un n fixé ?

Quand $\theta \rightarrow 0$, $\frac{n\pi\theta}{T} \rightarrow 0$ donc $\text{sinc}\left(\frac{n\pi\theta}{T}\right) \rightarrow 1$, et

$$c_n \longrightarrow \frac{1}{T} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

Le spectre devient plat : toutes les fréquences $n f_0$ contribuent avec le même poids $1/T$, sans décroissance. C'est l'inverse de $f_{\text{carré}}$, dont le spectre décroît en $1/n$ (énergie concentrée sur les basses fréquences) : une impulsion infiniment brève (mais d'aire finie) répartit son énergie sur toutes les fréquences à parts égales. On retrouvera ce résultat plus tard dans le cours.

Exercice 5 (Série de Fourier complexe d'un signal réel).

Soit f une fonction T -périodique à valeurs réelles, vérifiant les conditions de Dirichlet, de coefficients de Fourier complexes c_n . On veut montrer que, bien que les c_n soient a priori complexes, la série $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$ est réelle pour tout t .

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, écrire l'expression intégrale de c_{-n} .

Il suffit de remplacer n par $-n$ dans la définition :

$$c_{-n} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{jn\omega_0 t} dt.$$

2. Calculer $\overline{c_n}$ en utilisant le fait que f est à valeurs réelles ($\overline{f(t)} = f(t)$) et conclure que $c_{-n} = \overline{c_n}$.

$$\overline{c_n} = \overline{\frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt} = \frac{1}{T} \int_0^T \overline{f(t)} \overline{e^{-jn\omega_0 t}} dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{jn\omega_0 t} dt.$$

On reconnaît exactement l'expression de c_{-n} trouvée à la question précédente : $\overline{c_n} = c_{-n}$.

3. Montrer que $c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}$ est un nombre réel.

Rappel : $\overline{e^{jt}} = e^{-jt}$ et pour tout complexe $z \in \mathbb{C}$, $z + \overline{z} = 2 \text{Re}(z) \in \mathbb{R}$.

D'après la question précédente, en posant $z = c_n e^{jn\omega_0 t}$,

$$c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t} = z + \overline{z}.$$

Or pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z + \overline{z} = 2 \text{Re}(z) \in \mathbb{R}$. La somme est donc réelle.

4. Conclure que $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \in \mathbb{R}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

On regroupe les termes d'indices n et $-n$ ($n \geq 1$) :

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (c_n e^{jn\omega_0 t} + c_{-n} e^{-jn\omega_0 t}).$$

Le terme $c_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$ est réel (f à valeurs réelles), et chaque terme groupé est réel (question précédente) : la série est une somme de nombres réels, donc réelle.

On applique maintenant ce résultat pour démontrer le Corollaire 3.1 du cours : si f est paire, $b_n = 0$ pour tout n (série de cosinus) ; si f est impaire, $a_0 = 0$ et $a_n = 0$ pour tout n (série de sinus).

5. Justifier que l'on peut calculer a_0 , a_n et b_n en intégrant sur $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ plutôt que sur $[0, T]$.

L'intégrale d'une fonction T -périodique ne dépend pas du choix de l'intervalle d'intégration, pourvu qu'il soit de longueur T . L'intervalle $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ est de longueur T , donc convient.

6. On suppose f paire. Montrer que $t \mapsto f(t) \sin(n\omega_0 t)$ est impaire, puis en déduire que $b_n = 0$ et que c_n est réel pour tout n .

$f(-t) \sin(-n\omega_0 t) = f(t) \times (-\sin(n\omega_0 t)) = -f(t) \sin(n\omega_0 t)$: produit d'une fonction paire (f) par une fonction impaire ($\sin$), donc impair. D'après la Propriété 1.3 et la question précédente,

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0.$$

Or $c_n = \frac{a_n - j b_n}{2}$ (cours) ; avec $b_n = 0$, $c_n = \frac{a_n}{2}$, qui est réel puisque a_n est une intégrale d'une fonction réelle.

7. On suppose maintenant f impaire. Montrer que $a_0 = 0$, puis que $t \mapsto f(t) \cos(n\omega_0 t)$ est impaire pour en déduire que $a_n = 0$ et que c_n est imaginaire pur pour tout $n \geq 1$.

$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = 0$ directement par la Propriété 1.3 (f impaire sur un intervalle symétrique). Ensuite $f(-t) \cos(-n\omega_0 t) = -f(t) \cos(n\omega_0 t)$: produit d'une fonction impaire (f) par une fonction paire ($\cos$), donc impair. D'après la Pro-

priété 1.3,

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0.$$

Or $c_n = \frac{a_n - j b_n}{2}$ (cours) ; avec $a_n = 0$, $c_n = -\frac{j b_n}{2}$, qui est imaginaire pur puisque b_n est réel.